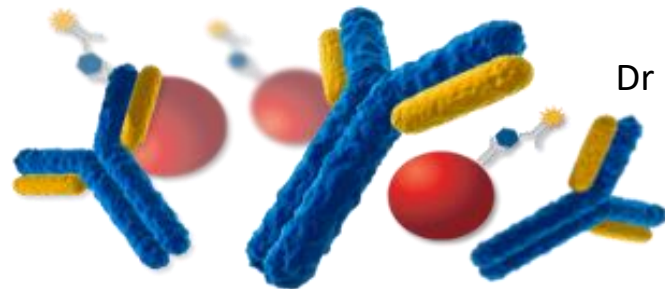




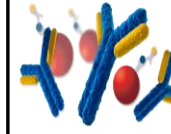
Université de Constantine 3
Faculté de Médecine
Département de Pharmacie
Module d'immunologie



Les techniques immunologiques avec marquage

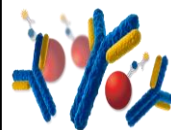


Dr KHALED.H



Plan

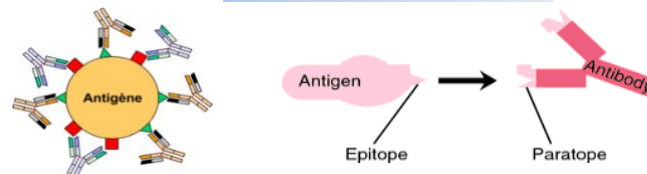
- Introduction
- Techniques d'immunofluorescence
- Techniques immuno-enzymatiques
- Techniques radio-immunologiques
- Techniques de chimiluminescence



Introduction

Les Techniques immunologiques

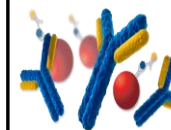
Réactions Antigène-Anticorps



1-La spécificité : C'est l'aptitude de l'Ac a ne réagir qu'avec l'Ag et rien qu'avec cet Ag. Le paratope reconnaît un seul épitope.

2-L'affinité : C'est la tendance avec laquelle un épitope réagit avec un anticorps

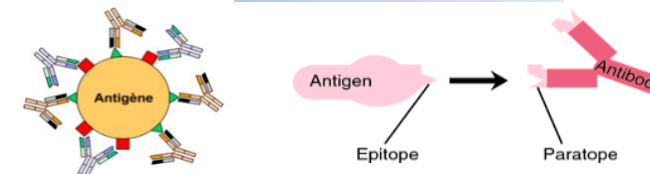
3-La réversibilité : Les forces de liaison faible rendent compte de la réversibilité de la réaction. Un maximum de liaison Ag - Ac n'est obtenu qu'après un temps d'incubation



Introduction

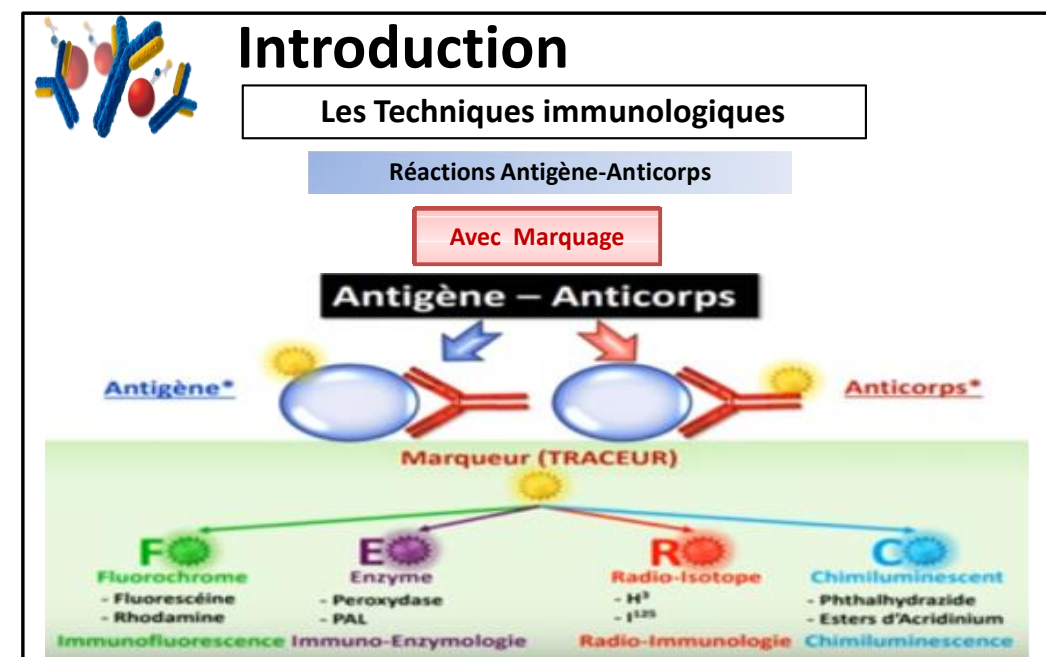
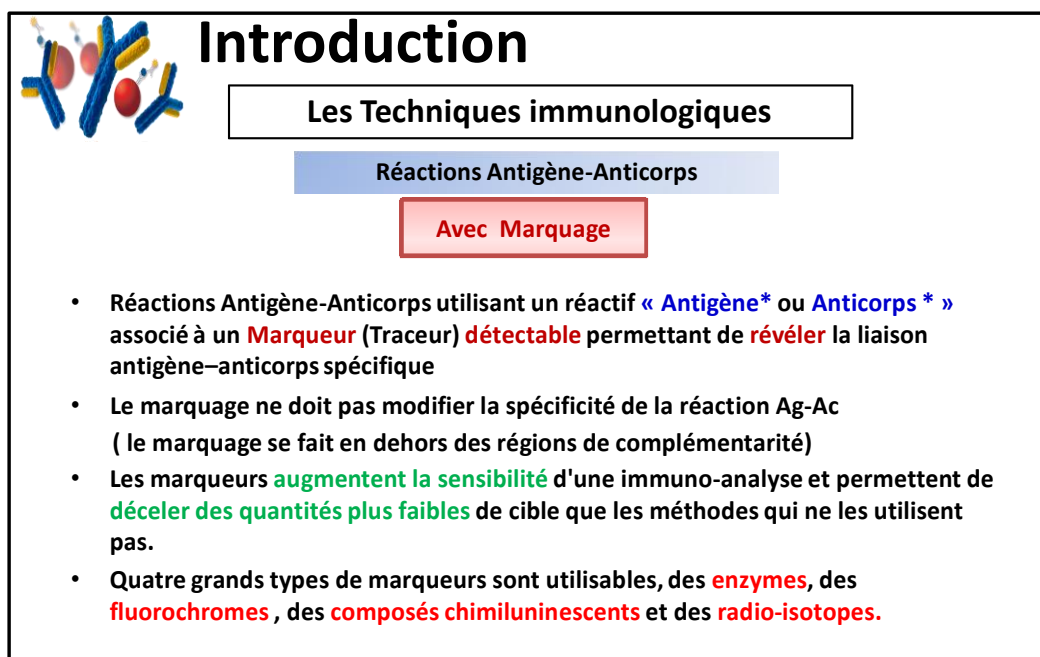
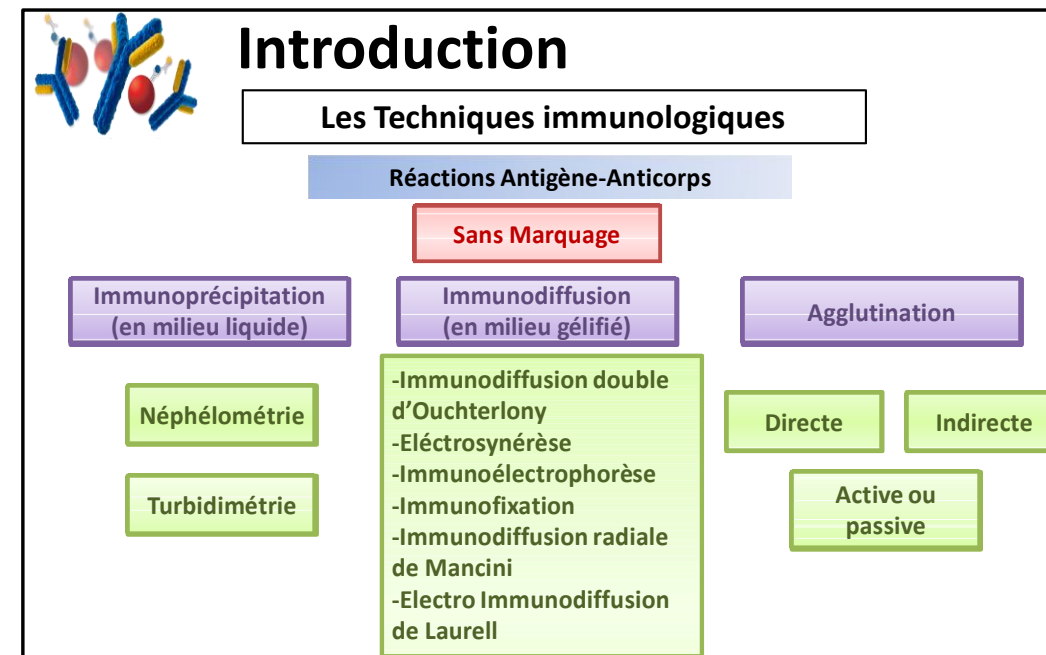
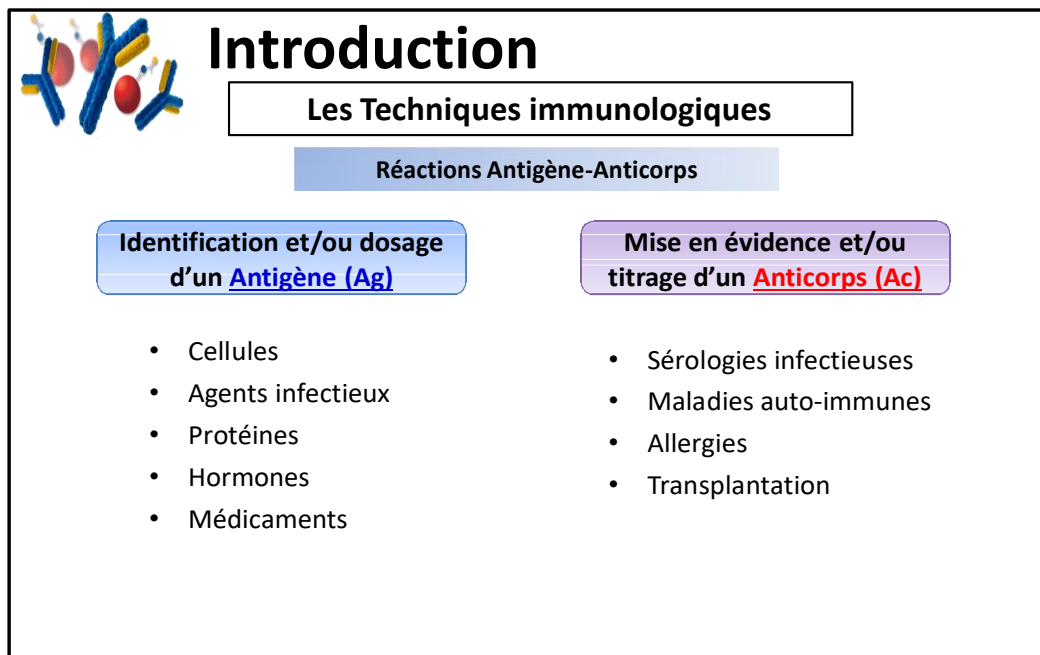
Les Techniques immunologiques

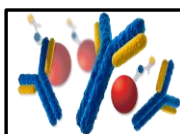
Réactions Antigène-Anticorps



Elles sont très utilisées en :

- recherche fondamentale et appliquée.
- analyse médicale, pour le dosage de nombreuses substances (Ag, Ac, hormones, marqueurs tumoraux, médicaments...) dans les différents liquides biologiques.





Introduction

Les Techniques immunologiques

Réactions Antigène-Anticorps

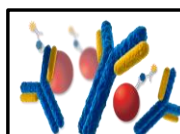
Avec Marquage

Immunofluorescence

Immuno-enzymatiques

Radio-immunologique

Chimiluminescence



Les techniques d'immunofluorescence

• Plan:

I. Aspects fondamentaux:

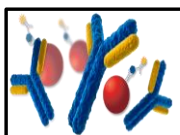
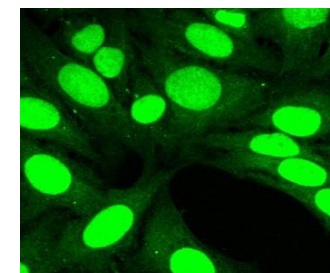
- 1- Phénomène de la fluorescence.
- 2- Les Fluorochromes
- 3- Système optique de détection de fluorescence

II. Méthodes:

- Immunofluorescence directe
- Immunofluorescence indirecte

III. Applications

- 1- Autoimmunité
- 2- Microbiologie
- 3- Immunocytochimie



Les techniques d'immunofluorescence

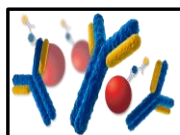
I . Aspects fondamentaux

1. Phénomène de fluorescence



1944: Albert Coons

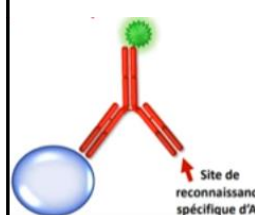
- **Les Ac** pouvaient être marqués par des molécules qui ont la propriété d'être fluorescentes, appelées **Fluorophores** ou **Fluorochromes**.
- Elles absorbent la lumière d'une certaine longueur d'onde (**excitation**) passent à un état excité, et qui, pour revenir à l'état fondamental, émettent une lumière d'une longueur d'onde différente de celle absorbée (**longueur d'onde d'émission**) ($\lambda \text{ émise} > \lambda \text{ absorbée}$).
- La fluorescence est un phénomène physique caractérisé par l'émission d'une lumière **de plus faible énergie que celle absorbée**.



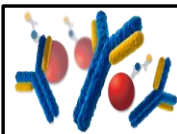
Les techniques d'immunofluorescence

I . Aspects fondamentaux

1. Phénomène de fluorescence



- Lorsque des Ac sont marqués par un fluorochrome, les complexes immuns contenant ces AC marqués sont détectés par **l'émission de lumière colorée** s'ils sont excités par une lumière de longueur d'onde adéquate.
- La lecture est réalisée au **microscope à fluorescence** équipé d'une **source de lumière UV**.



Les techniques d'immunofluorescence

I . Aspects fondamentaux

2. Les fluorochromes

2.1. Caractéristiques:

Chaque corps fluorescent possède 3 caractéristiques:

Spectre d'excitation:

Seuls certains rayonnements de quantum d'énergie précis sont absorbés.

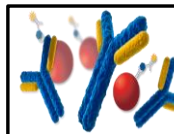
Etat de base $\xrightarrow{\text{Energie}}$ Etat excité

Spectre d'émission:

Le retour à l'état de base s'accompagne de l'émission de photon de lumière particulière pour chaque corps fluorescent.

Rendement quantique:

Le rapport entre le nombre de photons émis sur le nombre de photons absorbés.



Les techniques d'immunofluorescence

I . Aspects fondamentaux

2. Les fluorochromes

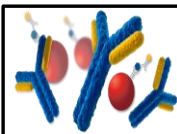
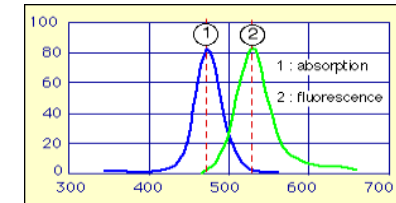
2.2. Principaux fluorochromes utilisés :

■ L'isothiocyanate de fluorescéine (ou FITC) :

- Le plus fréquemment utilisé,
- Absorbe la lumière **bleue** à $\lambda = 480\text{nm}$
- et émet une fluorescence **verte** à $\lambda = 517\text{nm}$.

■ L'isothiocyanate de rhodamine :

- Absorbe à $\lambda = 550\text{nm}$ et émet à $\lambda = 580\text{nm}$ (**rouge orangé**).
- Souvent utilisée dans les doubles marquages (avec la fluorescéine), du fait des couleurs différentes émises par les deux fluorochromes.
- La **phyco-érythrine** absorbe 30 fois plus la lumière que la fluorescéine et émet une fluorescence **rouge intense**. Souvent utilisée dans la cytométrie de flux.



Les techniques d'immunofluorescence

I . Aspects fondamentaux

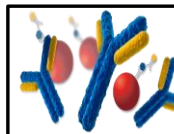
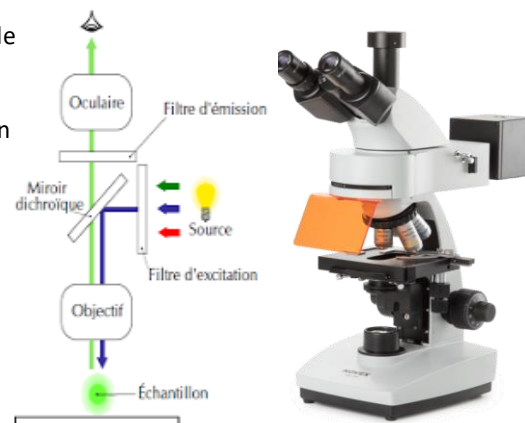
3. Les systèmes optiques de détection de fluorescence

-une **source de lumière** :est équipé d'un jeu de filtres correspondant au fluorochrome utilisé.

- un **filtre d'excitation** permettant la sélection de la longueur d'onde absorbées par le fluorochrome utilisé,

-un **miroir dichroïque** réfléchissant les radiations absorbables vers l'échantillon .

-- un **filtre d'émission** ne laissant passer par transmission que les radiations émises par le fluorochrome.



Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

Immunofluorescence sur frottis ou sur coupe

Immunofluorescence Directe (IFD)

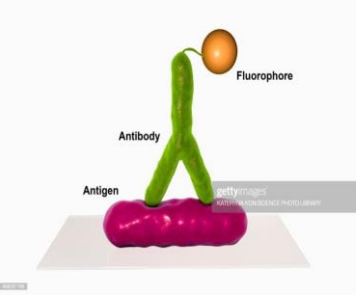
Immunofluorescence Indirecte (IFI)

Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

1-Immunofluorescence Directe

Mise en évidence de l'Antigène



Fluorophore

Antibody

Antigen

- Elle consiste à fixer directement l'anticorps marqué sur la préparation antigénique étudiée.
- Après lavage la lecture est effectuée au microscope à fluorescence.

Applications:

- Identifier un germe.
- Analyser dans une biopsie tissulaire les dépôts d'immunoglobulines et de complément.
- Le phénotypage des populations lymphocytaires B et T.

Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

1-Immunofluorescence Directe

Recherche de dépôts de composants du complément

phénotypage des populations lymphocytaires B et T

Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

2-Immunofluorescence Indirecte

Mise en évidence de l'Antigène

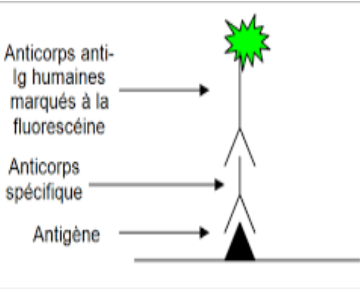
Mise en évidence de l'Anticorps dans le sérum

Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

2-Immunofluorescence Indirecte

Mise en évidence de l'Antigène



Anticorps anti-Ig humaines marqués à la fluorescéine

Anticorps spécifique

Antigène

- La fixation de l'Ac primaire non marqué spécifique de l'Ag recherché, est révélée grâce à une antiglobuline (Anti-Ac) fluorescente.
- Les antiglobulines proviennent d'un mélange de sérums obtenus après immunisation d'animaux avec les yglobulines d'origine humaine.

Avantages:

- Plus grande sensibilité que la méthode directe (4 à 10 fois supérieure)
- Car de multiple molécules de fluorochrome se lient à chaque molécule d'Ac primaire. (Le 1^{er} Ac sert ici d'Ag avec plusieurs sites Agénik)

Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

2-Immunofluorescence Indirecte

Mise en évidence de l'Anticorps dans le sérum

Excitation dans l'UV

Emission de fluorescence

Ac anti Ac couplé à un fluorochrome

Auto-Ac du patient

Antigène fixé sur une lame

Antigène

Fluorophore

- 1^{er} temps : Mise en présence de l'Ag (coupe tissulaire, frottis cellulaire) avec le sérum à tester ; Elimination par lavage des Ac non fixés.
- 2^{ème} temps : Addition de l'immun-sérum anti-immunoglobulines humaines conjugué à un fluorochrome (Le conjugué) ; Elimination des anti-Ig non fixées par de nouveaux lavages.
- Lecture au microscope à fluorescence.

Les techniques d'immunofluorescence

II . Méthodes

Méthodes de double marquage :

Anticorps anti-antigène B marqué à la fluorescéine

Antigène B

Anticorps anti-antigène A marqué à la rhodamine

Antigène A

c.1 METHODE DE DOUBLE MARQUAGE (DIRECTE)

Immun-sérum anti-Ig d'espèce 2 marqué à la fluorescéine

Anticorps anti-antigène B

Antigène B

Immun-sérum anti-Ig d'espèce 1 marqué à la rhodamine

Anticorps anti-antigène A

Antigène A

c.2 METHODE DE DOUBLE MARQUAGE (INDIRECTE)

- Utilisation de plusieurs marqueurs fluorescents dans la même réaction
- Permet l'identification et l'étude de plusieurs systèmes antigène-anticorps en même temps, permettant un **double**, un **triple** marquage et même **plus**.

Exemple : Utilisation de deux fluorochromes distincts (fluorescéine et rhodamine par exemple) : double marquage direct et surtout indirect

- Plus souvent utilisée lorsque la lecture est effectuée en cytométrie en flux

Les techniques d'immunofluorescence

III . Applications

1-Autoimmunité

- L'immunofluorescence indirecte permet de détecter les auto-Ac avec les avantages suivants:
 - Facilité d'exécution.
 - Bonne sensibilité
 - Détection de plusieurs Ac à la fois.
- L'IFI, sur frottis cellulaire ou coupe d'organe est la méthode de routine la plus utilisée pour dépister de nombreux Ac.
- C'est une technique semi quantitative: On choisira pour chaque type d'auto-Ac la dilution initiale à partir de laquelle les titres des auto-Ac deviennent cliniquement significatifs (Exp: AAN: 1/80, AMA:anti-mito: 1/40, AEA: 1/10)
- Une fluorescence perceptible d'auto-Ac est suivie d'une dilution du sérum de 1/2 en 1/2 jusqu'à extinction de la fluorescence.
- Le titre de l'Auto-Ac recherché correspond à l'inverse de la dernière dilution donnant une fluorescence.

Les techniques d'immunofluorescence

III . Applications

1-Autoimmunité

Excitation UV par la lampe du microscope

Emission de fluorescence

Autoanticorps du patient

Anticorps anti-immunoglobuline humaine couplé à la fluorescéine

Lame avec préparation cellulaire (antigènes) en spots

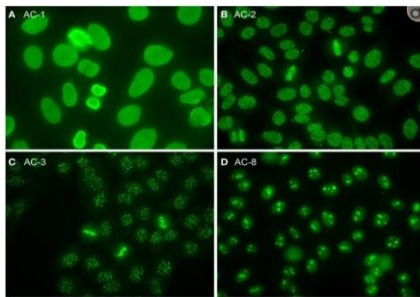
Les techniques d'immunofluorescence

III . Applications

1-Autoimmunité

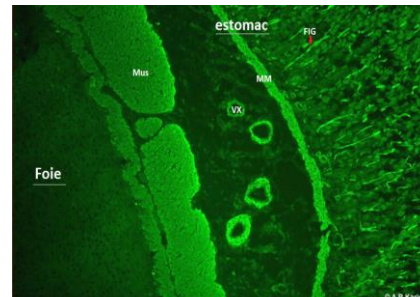
Anticorps antinucléaires

IFI sur Cellules Hep2



Anticorps spécifiques d'organes

IFI sur Triple substrat: Foie/Rein/Estomac de rat



Les techniques d'immunofluorescence

III . Applications

2-Microbiologie

Identification d'un microorganisme

- Immunofluorescence directe permet l'identification des agents infectieux dans tous les liquides biologiques:
 - LCR: Klebsiella pneumoniae, etc..
 - Gorge: Streptocoque A,B,C,G
 - Prélèvement génitaux, urines, selles, etc

Recherche d'Ac anti-microorganisme

- L'immunofluorescence indirecte permet:
 - La détection d'anticorps circulants.
 - Evaluation de leurs taux.
 - Détermination de leurs classe.

En pratique sont réalisés:

 - Le sérodiagnostic de la toxoplasmose
 - La recherche d'Ac anti-Tréponema pallidum

Les techniques d'immunofluorescence

III . Applications

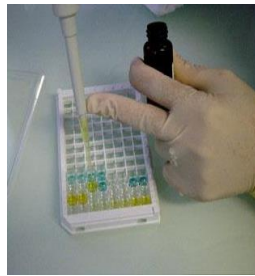
3-Immunocytochimie

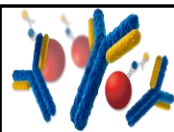
L'immunofluorescence permet:

- L'identification d'une substance biochimique:**
Pour identifier les cellules productrices d'une substance donnée. Grâce à la production d'anticorps spécifiques vis-à-vis de cette substance, il est possible de montrer le lieu de synthèse de celle-ci.
- La caractérisation des lésions anatomo-pathologiques:**
L'immunofluorescence directe permet de déceler des dépôts d'immunoglobulines ou de compléments dans les tissus.

Les techniques Immuno-enzymatiques

- Plan:**
 - Définition et principe .
 - Méthodes:
 - Techniques quantitatives
 - Définition des techniques ELISA
 - Les variantes techniques des techniques ELISA
 - Techniques qualitatives
 - Technique immunoenzymatique directe
 - Western blot
 - Immunodot
 - Elispot
 - Amplification du signal des techniques immuno-enzymatiques

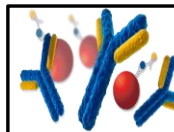


Les techniques Immuno-enzymatiques

I . Définition et principe

- Ce sont des techniques immunologiques dans lesquelles un des constituants (Ag ou Ac) est **marqué par une enzyme**.
- Les enzymes communément utilisées: **phosphatase alcaline, peroxydase, β -galactosidase**.
- Le marquage par ces enzymes ne doit pas affecter ni la spécificité ni l'affinité des Ac ni la structure de l'Ag.
- Pour chaque enzyme utilisée, il faut ajouter dans le milieu **un substrat chromogène** qui, lorsqu'il est dégradé par l'enzyme donne **un produit de couleur différente et absorbant de la lumière à une certaine longueur d'onde**.
- Technique **qualitative** (lecture à l'œil nu) ou **quantitative** (mesure de la densité optique grâce à la spectrophotométrie)



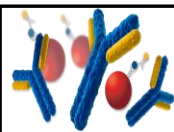
Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

Techniques quantitatives

ELISA

(ENZYM-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY)

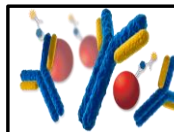


Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

1. Techniques ELISA

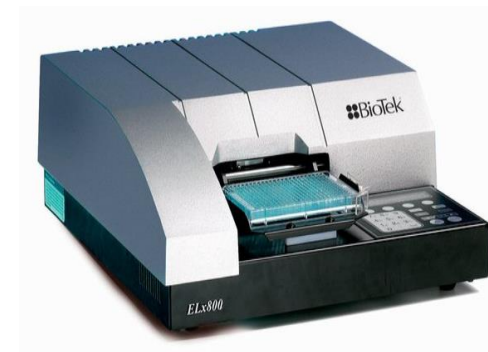
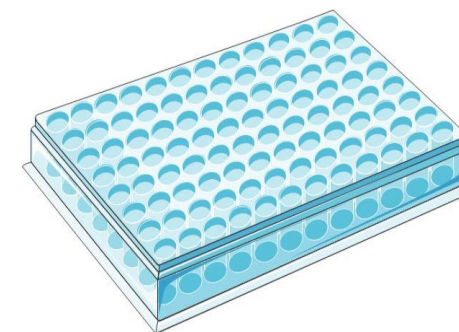
- Techniques largement utilisées
- Bonne sensibilité, spécificité
- Réalisées dans des plaques de microtitration dont le matériau permet la fixation des protéines (Ag ou Ac)
- Plusieurs variantes méthodologiques: par compétition, indirecte, type sandwich.
- La révélation de la réaction Ag-Ac repose sur la mesure de la densité optique du produit généré à l'aide d'un spectrophotomètre (lecteur de plaques ELISA)
- La détermination de concentration est assurée par l'utilisation d'une courbe d'étalonnage.

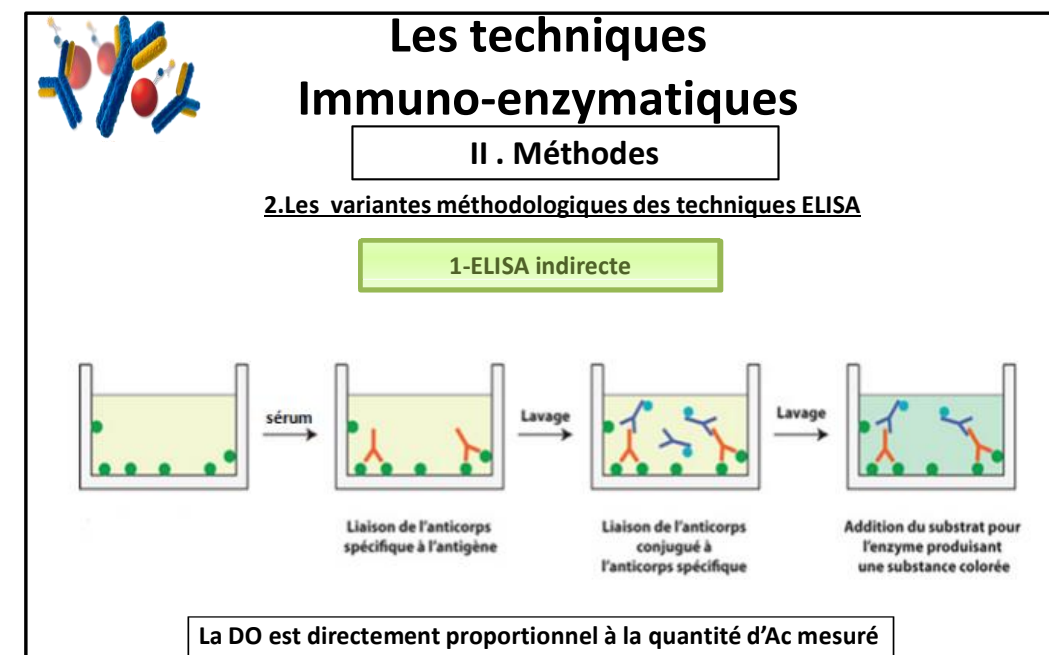
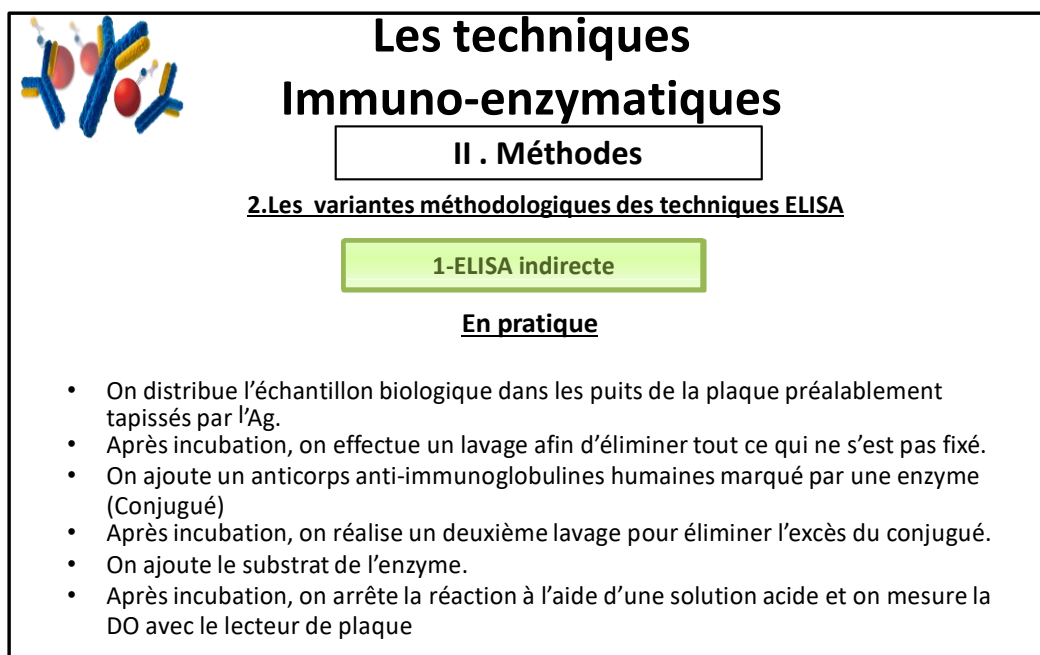
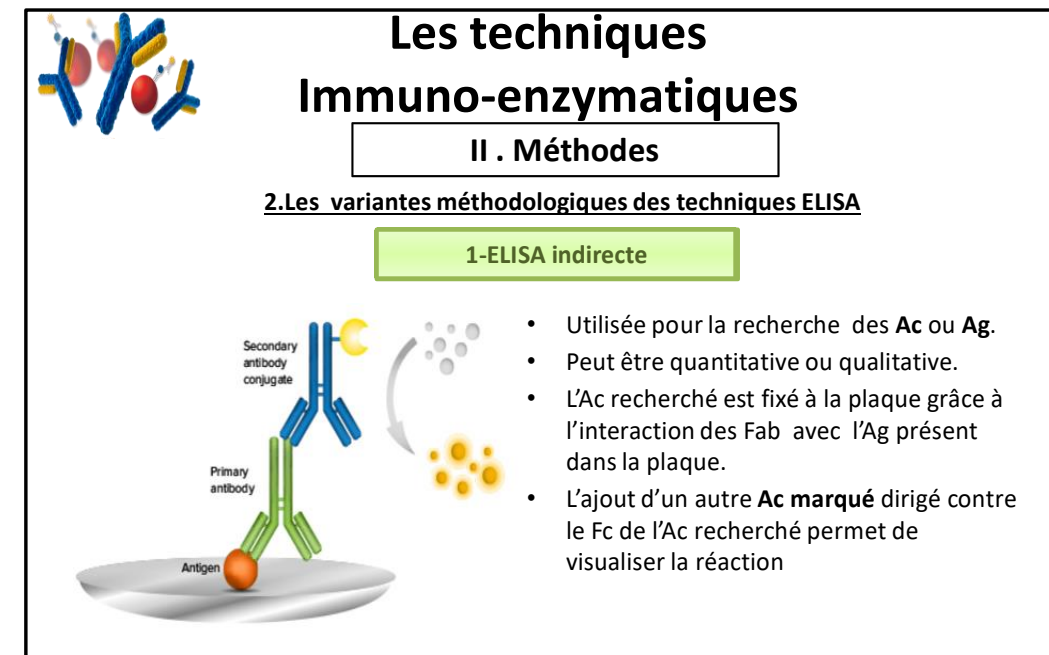
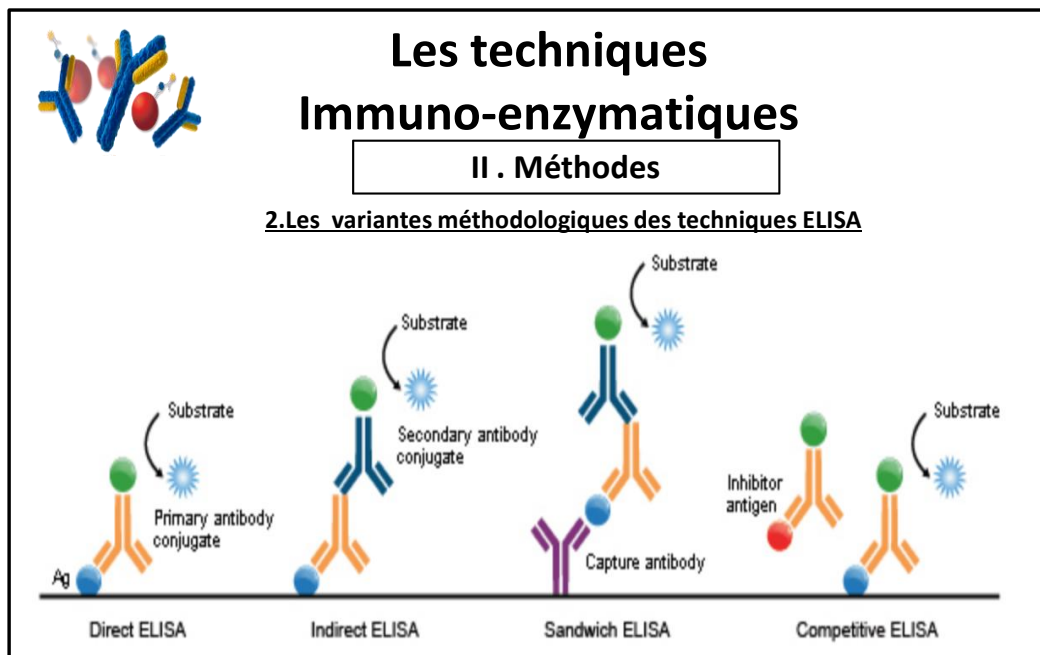


Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

1. Techniques ELISA





Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

2.Les variantes méthodologiques des techniques ELISA

2-ELISA Sandwich

- Ac 1 reconnaît épitope 1 sur l'Ag
- Ac 2 reconnaît épitope 2 sur l'Ag

La DO est directement proportionnel à la quantité d'Ac mesuré

Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

2.Les variantes méthodologiques des techniques ELISA

2-ELISA Sandwich

La DO est directement proportionnel à la quantité d'Ac mesuré

Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

2.Les variantes méthodologiques des techniques ELISA

3-ELISA par compétition

Exemple: dosage d'un Ag

- **Principe**: basé sur une compétition entre Ag marqué et l'Ag non marqué vis-à-vis de sites limités d'Ac.
- Ac: quantité limitée.
- Ag-Enzyme : quantité constante limitée

La DO est indirectement proportionnel à la quantité d'Ag mesuré

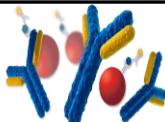
Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

Techniques qualitatives

1-ELISA Directe

- Utilisée en immunohistochimie.
- Recherche d'Ag présent dans un tissu à l'aide d'un anticorps spécifique conjugué à une enzyme.
- Lecture au microscope optique.



Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

Techniques qualitatives

Western Blot (Immuno empreinte)

- Technique immunoenzymatique réalisée sur des membranes de nitrocellulose.
- La préparation des membranes passe par deux étapes:
 - Séparation électrophorétique par SDS-PAGE (Haute résolution)
 - Transfert des bandes d'Ag sur la membrane de nitrocellulose (blotting)
- La **détection de la protéine d'intérêt** est ensuite réalisée sur la membrane, de manière directe grâce à des anticorps spécifiques couplés à un traceur ou de manière indirecte en utilisant alors un anticorps spécifique et un anticorps secondaire couplé à un traceur enzymatique (permettant la production d'un précipité coloré).
- Cette technique est **qualitative**, voire **semi-quantitative**.



Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

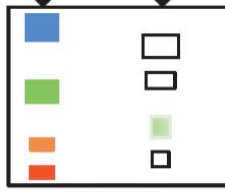
Techniques qualitatives

Western Blot (Immuno empreinte)

①

Protéines contrôle (PM connu)

Extrait protéique à analyser



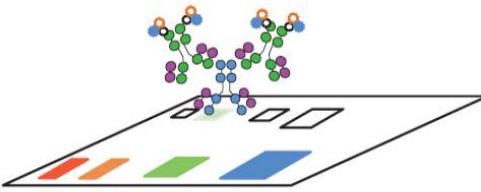
Gel SDS-PAGE

②

Transfert

③

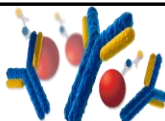
Marquage



Membrane de polyacrylamide ou PDVF

④





Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

Techniques qualitatives

Western Blot (Immuno empreinte)

En clinique : la confirmation d'un diagnostic sérologique positif d'infection par le VIH nécessite un western-blot.

gp160

gp120

p65

p55

p41

p32

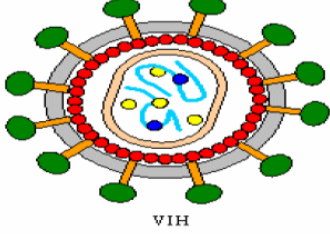
p24

p18

Sens de la migration

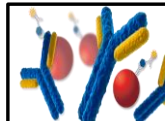
Protéines du VIH

Bandelette de nitrocellulose



VIH

Western blot positif



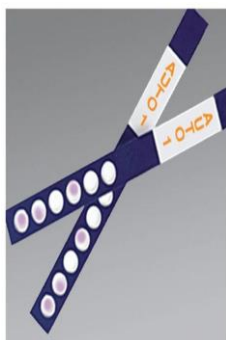
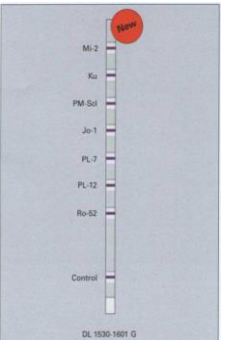
Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

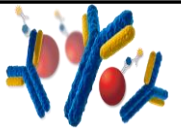
Techniques qualitatives

Immunodot

- L'immunodot (*dot-blot*), est une technique dérivée du western-blot dans laquelle **les antigènes**, sont directement déposés sur des bandelettes de nitrocellulose. (Il n'y a pas de séparation préalable des protéines sur gel).
- Il s'agit d'une technique immunoenzymatique de type indirect.
- Utilisée pour la détection d'Ac.
- Un résultat positif se présente sous forme d'un cercle ou trait coloré.

11



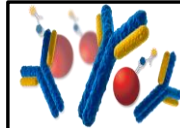
Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

Techniques qualitatives

Elispot

- Variante de la technique Elisa utilisée pour la détection des cellules productrices de cytokines.
- Le puits de la plaque est couvert d'Ac anti-cytokine recherchée dans lequel sont cultivées les cellules du patient.
- Les cytokines produites seront captées par les Ac présents dans le puits dans l'endroit de leur production.
- On continue les étapes de l'ELISA sandwich habituelle.
- Le résultat positif se traduit par l'apparition de spots colorés dont chacun correspond à une cellule productrice.

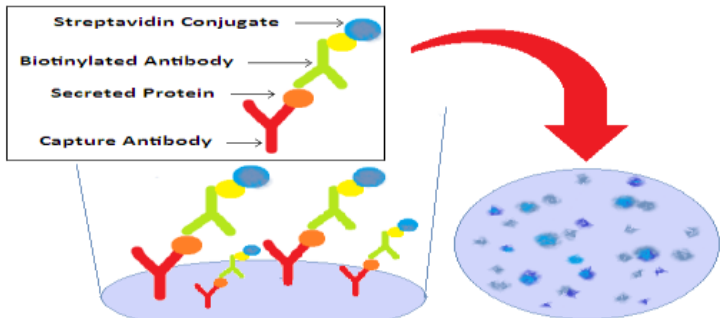


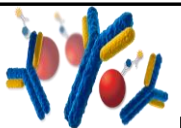
Les techniques Immuno-enzymatiques

II . Méthodes

Techniques qualitatives

Elispot





Les techniques Immuno-enzymatiques

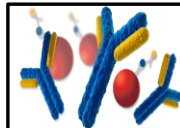
III . Amplification du signal des techniques immuno-enzymatiques

Système streptavidine/biotine

- Streptavidine**: protéine microbienne caractérisée par sa forte affinité pour la biotine. Chaque molécule de streptavidine peut fixer quatre molécules de biotine.
- Biotine**: vitamine se fixant à la streptavidine de manière non-covalente mais avec une forte affinité.
- Ce système est utilisé pour **augmenter la sensibilité** des techniques ELISA en marquant l'Ag ou l'Ac par la streptavidine puis on ajoute l'enzyme fixée à la biotine.



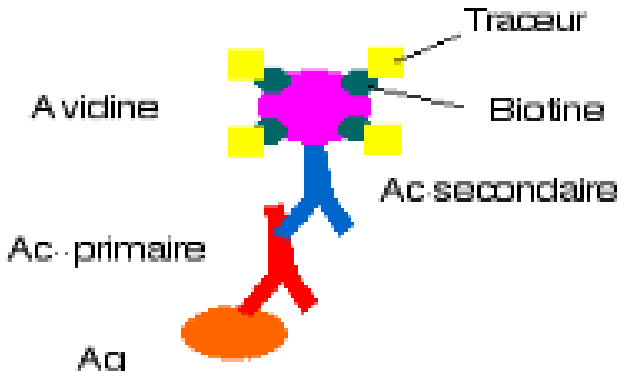
Avidin + Biotin conjugué = Avidin-Biotin Complex



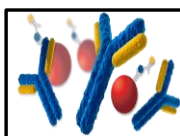
Les techniques Immuno-enzymatiques

III . Amplification du signal des techniques immuno-enzymatiques

Système streptavidine/biotine



Avidine Traceur
Biotine
Ac secondaire
Ac primaire
Ag



Les techniques Radio-immunologiques

I . Généralités

Principe :

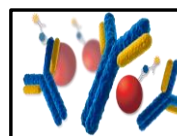
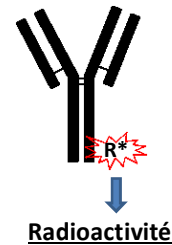
- Méthode de dosage et d'analyse quantitative .
- Réaction antigène-anticorps associée à un marqueur radioactifs (un radio-isotope).
- Caractérisée par sa **grande sensibilité** et sa **grande spécificité**.

Les marqueurs radioactifs :

émettent un signal physique direct, il est détecté par la mesure de la radioactivité dont l'amplitude est proportionnelle (directement ou inversement) à la quantité du marqueur radioactif.

Les isotopes radioactifs utilisés

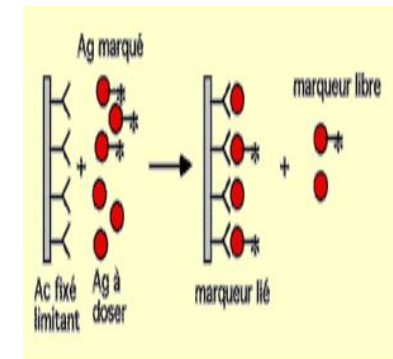
- ^{125}I : émetteur γ , $E = 35 \text{ KeV}$, $T = 60 \text{ j}$ (c'est le plus utilisé)
- ^3H (Tritium) : émetteur β , $E = 19 \text{ KeV}$, $T = 12,3 \text{ ans}$



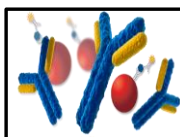
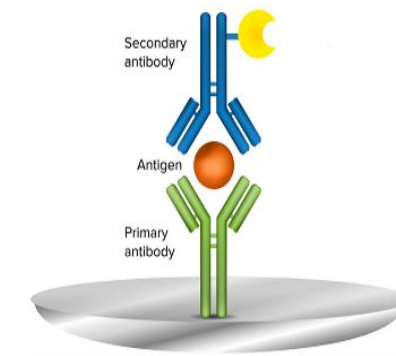
Les techniques Radio-immunologiques

II . Méthodes

Par compétition



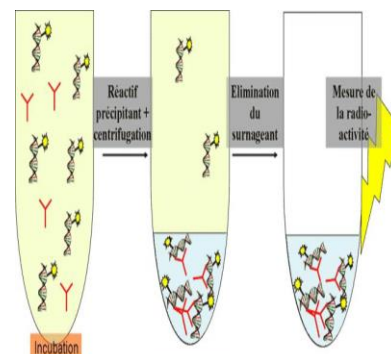
Sandwich



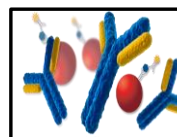
Les techniques Radio-immunologiques

II . Méthodes

Immuno-précipitation en milieu liquide (Test de Farr)

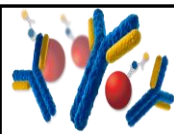


- Le test de Farr est une technique de dosage radio-immunologique : utilisée pour la détection des Ac anti-ADN, elle utilise de l'ADN double brin marqué par un radio-isotope.
- Elle se déroule en 4 étapes :
 - Incubation du sérum du patient avec l'ADN double brin marqué
 - Séparation des complexes immuns par précipitation et centrifugation
 - Élimination de l'ADN double brin marqué non lié à un anticorps
 - Mesure de la radioactivité (proportionnalité entre la radioactivité mesurée et la quantité d'anticorps présents dans le sérum)



Les techniques Radio-immunologiques

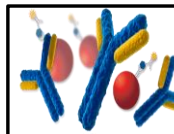
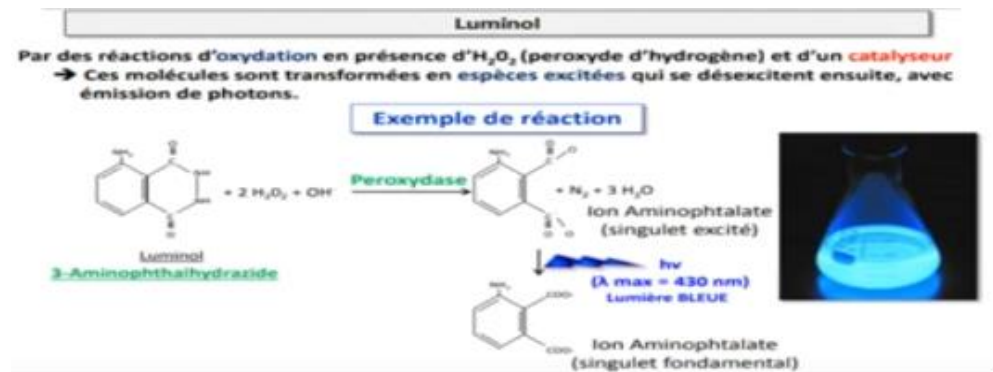
- Ces techniques ont été progressivement supplantées par l'emploi de marqueurs non isotopiques (enzymatiques et luminescents) offrant une plus grande facilité d'emploi **sans les restrictions réglementaires liées à la manipulation des produits radioactifs**.



Les techniques de chimiluminescence

Principe :

- La **chimiluminescence**, ou **chimioluminescence**, est la production de lumière à la suite d'une réaction chimique. Exp:



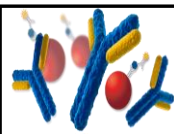
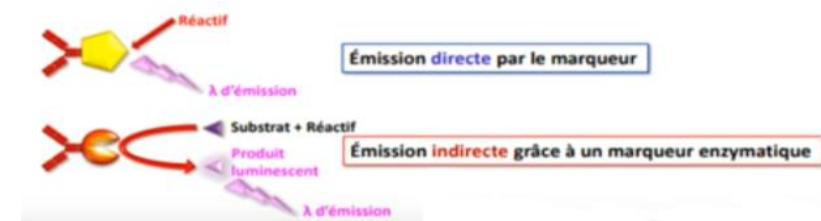
Les techniques de chimiluminescence

Principe :

- La chimiluminescence se caractérise seulement par un spectre d'émission
- L'émission de la lumière commence directement après le début de la réaction chimique

L'émission lumineuse peut provenir soit:

- Du marqueur (**Luminophore**)
- D'une molécule transformée par **une enzyme spécifique** utilisée comme marqueur.



Les techniques de chimiluminescence

Principe :

- La lecture est rapide, car l'émission lumineuse est fugace et d'intensité maximale fluctuante (variable au cours de la réaction)
- Il est impératif donc que la lecture se fasse par un automate.

